Kapitel 10: Spændinger og deformationer i cylindre

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 10 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Tynd eller tyk væg? **2**

3 Tolerancer og pasninger **2**

4 Tyndvæggede cylindre **3**
4.1 Omkredsspænding . . . 3
4.2 Længdespænding . . . 3
4.3 Udvidelse af radius og volumen . . . 3

5 Tykvæggede cylindre: Lamé **4**
5.1 Udledning . . . 4
5.2 Kun indvendigt tryk . . . 4
5.3 Hvor er spændingen størst? . . . 4

6 Roterende skiver **5**

7 Presnings- og krympepasninger **5**
7.1 Princippet . . . 5
7.2 Overlap og kontakttryk . . . 6
7.3 Overførbart moment . . . 6
7.4 Krympepasning . . . 6

8 Gennemregnede eksempler og øvelser **7**
8.1 Eksamensspørgsmål 8 (b): tykvægget hydraulikcylinder . . . 7
8.2 Eksempel: dimensionering af en presningspasning (slide 18) . . . 7

9 Opsamling **8**

Referencer **8**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 10 i MEM1. Cylindre findes overalt i maskiner: trykbeholdere, hydraulikcylindre, hurtigt roterende skiver og navet på en aksel, der er presset eller krympet på (Abou-Hayt, 2026, slide 2). Kapitlet giver spændingerne i fire situationer: indvendigt tryk i en tyndvægget og en tykvægget cylinder, rotation, og presnings- og krympepasninger, hvor et overlap mellem aksel og nav giver et kontakttryk, der kan overføre moment uden kile.

Forudsætninger. Hookes lov i to dimensioner ($\epsilon_\theta = (\sigma_\theta - \nu\sigma_z)/E$) fra kapitel 3, hovedspændinger og brudkriterier fra kapitel 6.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (lign-

ingsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen skriver kontaktfladens radius r_f og kontakttrykket p_f. Slides skriver R og p.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 8 (tykvæggede trykbeholdere og krympepasninger) hører til dette kapitel. Teorien til del (a) står i afsnit 5, og del (b) regnes i afsnit 8.1.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
σ_θ, σ_r, σ_z	Omkredsspænding (tangential), radialspænding og længdespænding [MPa]
r_i, r_o, t	Inder- og yderradius og vægtykkelse [mm]
p_i, p_o	Indvendigt og udvendigt tryk [MPa]
R (r_f), p (p_f)	Kontaktfladens radius og kontakttryk i en pasning [mm], [MPa]
δ (δ_r)	Radialt overlap (overmål) i en pasning [mm]
ρ, ω	Densitet [kg/m^3] og vinkelhastighed [rad/s]

2 Tynd eller tyk væg?

Spændingsfordelingen i en trykbelastet cylinder afhænger af, hvor tyk væggen er i forhold til radius (Abou-Hayt, 2026, slide 2):

- **Tyndvægget**: spændingen varierer så lidt gennem væggen, at den kan regnes jævnt fordelt, og radialspændingen kan ignoreres.
- **Tykvægget**: radialspændingen varierer betydeligt, og spændingerne ændrer sig ikke-lineært fra inder- til yderside.

Slides bruger grænsen $t \leq 0{,}1\, r_i$ for tyndvæggede cylindre. Bogen bruger diameter over tykkelse (Hamrock et al., 2014, lign. 10.1 og 10.2, s. 245):

$$\frac{d_i}{t} > 40 \;\Rightarrow\; \text{tyndvægget}, \qquad \frac{d_i}{t} < 40 \;\Rightarrow\; \text{tykvægget} \tag{2.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.1) og (10.2), s. 245.
hvor d_i er inderdiameteren [mm], og t er vægtykkelsen [mm]. Bogens grænse ($t < 0{,}05\, r_i$) er strengere end slidenes.

3 Tolerancer og pasninger

Ingen fremstilling kan ramme et mål præcist, så sammenpassende dele (fx en aksel i et nav) får grænsemål (Abou-Hayt, 2026, slide 3–4):

- **Tolerance**: den samlede tilladte variation af et mål (største minus mindste grænsemål).
- **Pasning**: forholdet mellem hul og aksel før montering.
- **Spillepasning**: hullet er altid større end akslen, så delene kan dreje eller glide.

- **Presningspasning**: akslen er altid større end hullet. Delene skal presses sammen eller samles med temperaturforskel.

En presningspasning giver et blivende kontakttryk p, som kan overføre moment uden kiler eller noter, der ellers giver spændingskoncentrationer.

4 Tyndvæggede cylindre

4.1 Omkredsspænding

Cylinderen skæres over langs sin akse, og den ene halvdel isoleres (Abou-Hayt, 2026, slide 6). Trykket virker på det projicerede areal $2r \cdot L$, og det holdes af væggens to snitflader med arealet $t \cdot L$ hver:

$$p \cdot (2rL) = \sigma_\theta \cdot (2tL)$$

$$\sigma_\theta = \frac{p\,r}{t} \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.4), s. 246, og Abou-Hayt (2026), slide 5–6.
hvor σ_θ er omkredsspændingen (ringspændingen) [MPa], p er det indvendige tryk [MPa], r er radius [mm], og t er vægtykkelsen [mm].

4.2 Længdespænding

Et snit vinkelret på aksen isolerer endebunden (slide 7). Trykket på bunden $p \cdot \pi r^2$ holdes af væggens ringareal $2\pi r \cdot t$:

$$p \cdot \pi r^2 = \sigma_z \cdot 2\pi r t$$

$$\sigma_z = \frac{p\,r}{2t} \tag{4.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.6), s. 246.
hvor σ_z er længdespændingen [MPa].

Omkredsspændingen er dobbelt så stor som længdespændingen, $\sigma_\theta = 2\sigma_z$. Derfor revner et overbelastet rør på langs og ikke på tværs (slide 5). Radialspændingen er $-p$ på indersiden og 0 på ydersiden og kan ignoreres i forhold til de andre, så hovedspændingerne er $\sigma_1 = \sigma_\theta$, $\sigma_2 = \sigma_z$ og $\sigma_3 \approx 0$ (lign. 10.8 til 10.10).

4.3 Udvidelse af radius og volumen

Med Hookes lov i to dimensioner er omkredstøjningen (Abou-Hayt, 2026, slide 8)

$$\epsilon_\theta = \frac{1}{E}\left(\sigma_\theta - \nu\sigma_z\right) = \frac{1}{E}\left(\frac{pr}{t} - \nu\frac{pr}{2t}\right) = \frac{pr}{2tE}(2-\nu)$$

Omkredsen $2\pi r$ vokser med $2\pi\Delta r$, så $\epsilon_\theta = \Delta r / r$, og

$$\Delta r = \frac{p\,r^2}{2tE}\,(2-\nu) \tag{4.3}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 8.

hvor Δr er radiusforøgelsen [mm], E er elasticitetsmodulet [MPa], og ν er Poissons forhold [–].

Volumentøjningen er $\Delta V/V = 2\epsilon_\theta + \epsilon_z$ med $\epsilon_z = \frac{pr}{2tE}(1-2\nu)$. Lagt sammen giver det $\Delta V = \frac{p\,r\,V}{2tE}(5-4\nu)$ (slide 9).

5 Tykvæggede cylindre: Lamé

5.1 Udledning

I en tyk væg varierer både σ_θ og σ_r med radius. Lamés løsning bygger på tre ting:

1. **Ligevægt** af et lille vægelement mellem r og $r+dr$ giver $\sigma_\theta = \sigma_r + r\,\dfrac{d\sigma_r}{dr}$ (Hamrock et al., 2014, lign. 10.16).
2. **Kinematik**: en ring med radius r, der flytter sig δ_r udad, får $\epsilon_\theta = \delta_r/r$ og $\epsilon_r = d\delta_r/dr$ (lign. 10.11 og 10.12).
3. **Hookes lov**: $\epsilon_r = (\sigma_r - \nu\sigma_\theta)/E$ og $\epsilon_\theta = (\sigma_\theta - \nu\sigma_r)/E$ (lign. 10.13 og 10.14).

Kombineres de, fås differentialligningen $3\,d\sigma_r/dr + r\,d^2\sigma_r/dr^2 = 0$ (lign. 10.17), hvis løsning har formen konstant plus konstant over r^2 (lign. 10.19). Slides skriver løsningen som (Abou-Hayt, 2026, slide 10)

$$\sigma_\theta = \frac{A}{r^2} + B, \qquad \sigma_r = -\frac{A}{r^2} + B \tag{5.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 10; Hamrock et al. (2014), lign. (10.20) og (10.22), s. 248.
hvor $A = \dfrac{r_i^2 r_o^2 (p_i - p_o)}{r_o^2 - r_i^2}$ og $B = \dfrac{p_i r_i^2 - p_o r_o^2}{r_o^2 - r_i^2}$ bestemmes af randbetingelserne $\sigma_r(r_i) = -p_i$ og $\sigma_r(r_o) = -p_o$.

Bemærk, at $\sigma_\theta + \sigma_r = 2B$ er konstant gennem væggen.

5.2 Kun indvendigt tryk

Med $p_i = p$ og $p_o = 0$ bliver Lamés ligninger (Abou-Hayt, 2026, slide 11):

$$\sigma_\theta(r) = \frac{p\,r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}\left(1 + \frac{r_o^2}{r^2}\right), \qquad \sigma_r(r) = \frac{p\,r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}\left(1 - \frac{r_o^2}{r^2}\right) \tag{5.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.24) og (10.23), s. 248.
hvor r er radius, hvor spændingen ønskes, $r_i \le r \le r_o$ [mm].

5.3 Hvor er spændingen størst?

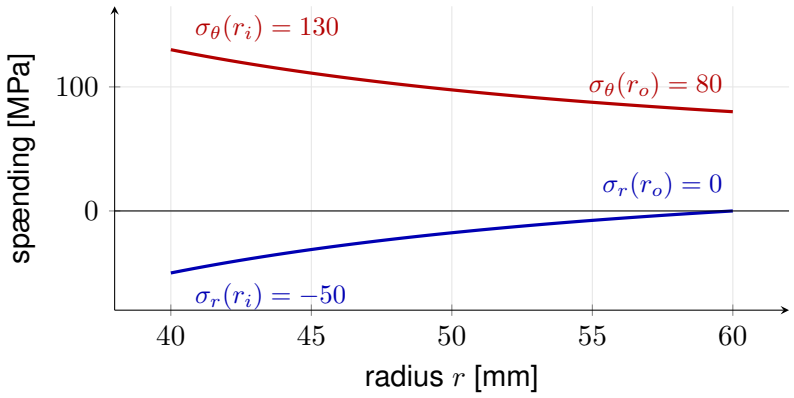
Leddet r_o^2/r^2 er størst ved den mindste radius. Derfor er både omkredsspændingen og radialspændingens størrelse størst på **indersiden**, $r = r_i$ (Abou-Hayt, 2026, slide 12):

$$\sigma_{\theta,max} = p\,\frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2}, \qquad \sigma_{r,max} = -p \tag{5.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.25) og (10.26), s. 249.
hvor $\sigma_{\theta,max}$ er den største omkredsspænding (træk) [MPa], og $\sigma_{r,max}$ er radialspændingen på indersiden (tryk)

[MPa].

Omkredsspændingen er altid større end trykket, fordi brøken er større end 1. Radialspændingen er tryk overalt og går fra $-p$ på indersiden til 0 på ydersiden (Figur 5.1). En tykkere væg nedsætter $\sigma_{\theta,max}$, men aldrig under p: selv en uendelig tyk væg har $\sigma_{\theta,max} = p$.



Figur 5.1: Lamés fordeling gennem væggen for eksamensspørgsmål 8 ($r_i = 40\,\text{mm}$, $r_o = 60\,\text{mm}$, $p_i = 50\,\text{MPa}$). Omkredsspændingen (rød) er træk og størst på indersiden. Radialspændingen (blå) er tryk.

Udvendigt tryk. Med $p_i = 0$ og $p_o = p$ bliver begge spændinger tryk, og den største omkredsspænding er $\sigma_{\theta,max} = -2r_o^2 p_o/(r_o^2 - r_i^2)$ på indersiden (Hamrock et al., 2014, lign. 10.32). Det bruges om akslen i en presningspasning.

6 Roterende skiver

Hurtigt roterende skiver og cylindre (svinghjul, turbinerotorer) belastes af centrifugalkræfter. For en tynd skive med konstant densitet er (Abou-Hayt, 2026, slide 13)

$$\sigma_\theta = \frac{3+\nu}{8}\rho\omega^2\left[r_i^2 + r_o^2 + \frac{r_i^2 r_o^2}{r^2} - \frac{1+3\nu}{3+\nu}\,r^2\right] \quad \sigma_r = \frac{3+\nu}{8}\rho\omega^2\left[r_i^2 + r_o^2 - \frac{r_i^2 r_o^2}{r^2} - r^2\right] \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.35) og (10.36), s. 250.
hvor ρ er densiteten [kg/m^3], ω er vinkelhastigheden [rad/s], og $r_i \le r \le r_o$. Med SI-enheder (m og kg/m^3) fås spændingen i Pa.

Den største omkredsspænding sidder på inderkanten (lign. 10.37). Da spændingen vokser med ω^2, giver dobbelt omdrejningstal fire gange så stor spænding. Det er grunden til, at svinghjul har en største tilladte hastighed.

7 Presnings- og krympepasninger

7.1 Princippet

I en presningspasning er akslens radius før montering lidt større end navets hulradius. Når delene presses sammen, strækkes navet, og akslen trykkes sammen. Der opstår et ensartet kontakttryk p i fladen, som virker som *indvendigt* tryk på navet og som *udvendigt* tryk på

akslen (Abou-Hayt, 2026, slide 14–15). Normalkraften giver friktion, som kan overføre både aksialkraft og moment uden kiler.

7.2 Overlap og kontakttryk

Det radiale overlap er summen af navets udvidelse og akslens sammentrykning, $\delta = |\delta_{nav}| + |\delta_{aksel}|$. Med Lamé og Hooke for hver del (slide 17):

$$\delta = \frac{pR}{E_h}\left(\frac{r_o^2 + R^2}{r_o^2 - R^2} + \nu_h\right) + \frac{pR}{E_s}\left(\frac{R^2 + r_i^2}{R^2 - r_i^2} - \nu_s\right) \tag{7.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.51), s. 253, og Abou-Hayt (2026), slide 17.
hvor δ er det radiale overlap [mm], p er kontakttrykket [MPa], R er kontaktfladens radius [mm], r_o er navets yderradius, r_i er akslens indre radius (0 for en massiv aksel) [mm], og indeks h og s står for nav (hub) og aksel (shaft).

Er begge dele af samme materiale, går ν ud, og

$$\delta = \frac{2pR^3\left(r_o^2 - r_i^2\right)}{E\left(r_o^2 - R^2\right)\left(R^2 - r_i^2\right)} \qquad \xrightarrow{r_i=0} \qquad \delta = \frac{2pR\,r_o^2}{E\left(r_o^2 - R^2\right)} \tag{7.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.52) og (10.53), s. 253.
hvor symbolerne er som i (7.1).

Overlappet er proportionalt med trykket: dobbelt tryk kræver dobbelt overlap. På diameteren er overlappet 2δ.

7.3 Overførbart moment

Friktionen i kontaktfladen giver det moment, pasningen kan overføre, før den glider:

$$T = 2\pi\mu\, R^2\, l\, p \tag{7.3}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.55), s. 253.
hvor T er det største moment [N mm], μ er friktionskoefficienten [–], l er navets længde [mm], og p er kontakttrykket [MPa].

7.4 Krympepasning

I stedet for at presse delene sammen kan navet varmes op (eller akslen køles ned i flydende kvælstof), så der midlertidigt er spil. Når delene får samme temperatur, griber de om hinanden (Abou-Hayt, 2026, slide 16). Den nødvendige temperaturforskel findes af den termiske radiusændring:

$$\Delta r = \alpha\, R\, \Delta T \quad \Rightarrow \quad \Delta T = \frac{\delta}{\alpha R} \tag{7.4}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (10.56) og (10.58), s. 254 (bogen skriver β og Δt_m).
hvor α er den termiske udvidelseskoefficient [1/K], og ΔT er temperaturforskellen [K]. I praksis lægges lidt ekstra til, så der er monteringsspil.

For stor pasning giver for stort kontakttryk, og navets inderside flyder ved σ_θ. Konstruktionen

skal derfor afveje det moment, pasningen skal holde, mod materialets flydespænding (slide 21).

8 Gennemregnede eksempler og øvelser

8.1 Eksamensspørgsmål 8 (b): tykvægget hydraulikcylinder

En tykvægget hydraulikcylinder har $r_i = 40\,\mathrm{mm}$ og $r_o = 60\,\mathrm{mm}$ og indvendigt tryk $p_i = 50\,\mathrm{MPa}$. Beregn omkredsspændingen σ_θ og radialspændingen σ_r på indersiden (Abou-Hayt, 2026, slide 19).

Tyk eller tynd? $t = 20\,\mathrm{mm}$ og $d_i/t = 80/20 = 4 < 40$, så cylinderen er tykvægget, og Lamé skal bruges.

Af (5.3):

$$\sigma_\theta(r_i) = p\,\frac{r_o^2 + r_i^2}{r_o^2 - r_i^2} = 50 \cdot \frac{3600 + 1600}{3600 - 1600} = 50 \cdot 2{,}6 = 130\,\mathrm{MPa}, \qquad \sigma_r(r_i) = -p_i = -50\,\mathrm{MPa}$$

$$\sigma_\theta(r_i) = 130\,\mathrm{MPa}\ \text{(træk)}, \qquad \sigma_r(r_i) = -50\,\mathrm{MPa}\ \text{(tryk)}$$

Kontrol. På ydersiden giver (5.2) $\sigma_\theta(r_o) = 50 \cdot 1600/2000 \cdot 2 = 80\,\mathrm{MPa}$ og $\sigma_r(r_o) = 0$, som randbetingelsen kræver. Summen $\sigma_\theta + \sigma_r$ er 80 begge steder, som den skal (afsnit 5.1). Tyndvægsformlen ville have givet $pr_i/t = 100\,\mathrm{MPa}$ og dermed undervurderet den største spænding med $23\,\%$. Til et brudkriterium er hovedspændingerne på indersiden $\sigma_1 = 130$, $\sigma_2 = \sigma_z$ (afhænger af endebundene) og $\sigma_3 = -50\,\mathrm{MPa}$, så Tresca giver $\sigma_1 - \sigma_3 = 180\,\mathrm{MPa}$. Mathcad: `Lektion 10/Opgaver/Eksamen spm 08 Tykvaegget trykbeholder`.

8.2 Eksempel: dimensionering af en presningspasning (slide 18)

En massiv stålaksel ($r_i = 0$) skal presses ind i et stålnav med yderradius $r_o = 80\,\mathrm{mm}$. Kontaktradius er $R = 50\,\mathrm{mm}$, og kontakttrykket skal være $p = 40\,\mathrm{MPa}$. $E = 200\,\mathrm{GPa}$. Bestem det radiale overlap.

Af (7.2) med $r_i = 0$, skrevet som på slide 18:

$$\delta = \frac{pR}{E}\left(\frac{r_o^2 + R^2}{r_o^2 - R^2} + 1\right) = \frac{40 \cdot 50}{200\,000}\left(\frac{6400 + 2500}{6400 - 2500} + 1\right) = 0{,}010 \cdot (2{,}282 + 1) = 0{,}0328\,\mathrm{mm}$$

$$\delta = 32{,}8\,\mu\mathrm{m}\ \text{radialt, altså}\ 65{,}6\,\mu\mathrm{m}\ \text{på diameteren}$$

De to skrivemåder er ens: $\frac{r_o^2+R^2}{r_o^2-R^2} + 1 = \frac{2r_o^2}{r_o^2-R^2}$. Mathcad: `Lektion 10/Opgaver/Eksempel presningspasning slide 18`.

Tjek dig selv: moment og krympning. Antag $\mu = 0{,}15$ og en navlængde $l = 80\,\mathrm{mm}$. Af (7.3) kan pasningen overføre $T = 2\pi \cdot 0{,}15 \cdot 50^2 \cdot 80 \cdot 40 = 7{,}54 \cdot 10^6\,\mathrm{N\,mm} = 7{,}5\,\mathrm{kN\,m}$.

Skal den samles som krympepasning med $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{K}^{-1}$, kræver (7.4) mindst $\Delta T = 0{,}0328/(12 \cdot 10^{-6} \cdot 50) = 55\,\mathrm{K}$ opvarmning af navet. Navets omkredsspænding på indersiden er $p(r_o^2 + R^2)/(r_o^2 - R^2) = 40 \cdot 2{,}28 = 91\,\mathrm{MPa}$.

9 Opsamling

Tabel 9.1: Kapitel 10 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 20–21).

Emne	Nøgle
Tynd eller tyk	Bog: $d_i/t > 40$ er tynd; slides: $t \leq 0{,}1\,r_i$
Tyndvægget	$\sigma_\theta = pr/t$, $\sigma_z = pr/(2t)$; revner på langs
Tykvægget (Lamé)	$\sigma_{\theta,r} = \dfrac{pr_i^2}{r_o^2 - r_i^2}\left(1 \pm \dfrac{r_o^2}{r^2}\right)$; maksimum på indersiden
Inderside	$\sigma_{\theta,max} = p\,(r_o^2 + r_i^2)/(r_o^2 - r_i^2)$, $\sigma_r = -p$
Rotation	Spænding $\propto \rho\omega^2$; størst ved inderkanten
Presningspasning	Samme materiale, massiv aksel: $\delta = 2pRr_o^2/(E(r_o^2 - R^2))$
Moment	$T = 2\pi\mu R^2 lp$
Krympepasning	$\Delta T = \delta/(\alpha R)$

Kontrollér først vægtykkelsen, og vælg derefter tyndvægsformler eller Lamé. Ved indvendigt tryk sidder den største omkredsspænding altid på inderste fiber (Abou-Hayt, 2026, slide 20). Pasninger bruges igen i kapitel 11 til at fastgøre tandhjul og lejer på aksler.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 10. Stresses and deformations in cylinders* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.